Parábola

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Parábola

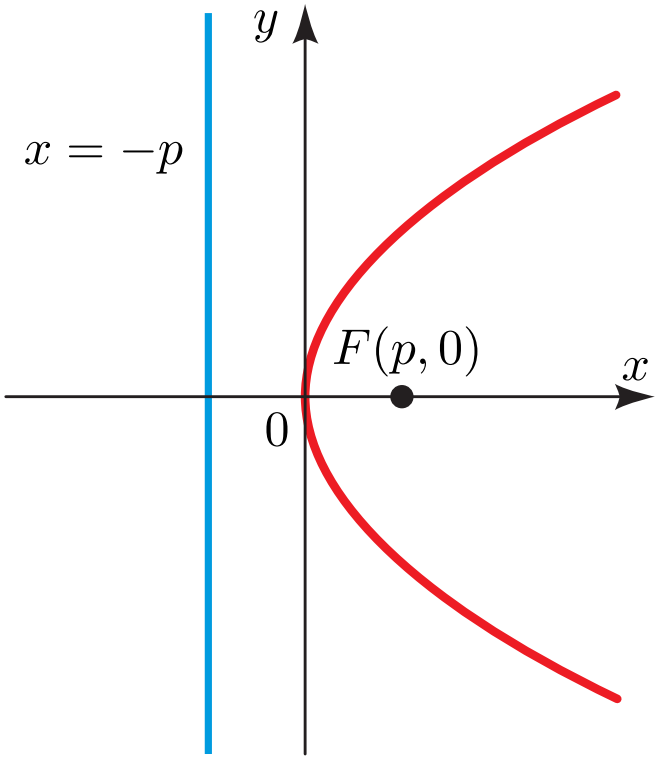
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Una **parábola** es el conjunto de puntos en el plano que equidistan de un punto fijo F llamado **foco** y de una recta fija D llamada **directriz**. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la parábola se llama **eje** de la parábola. El punto medio del segmento de recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, se llama el **vértice** de la parábola.

Parábola

Si escogemos los ejes coordenados para que el eje X coincida con el eje de la parábola y el vértice en el origen. (Ver figura)



Parábola

Sea $p > 0$, entonces el foco tiene coordenadas $F(p, 0)$ y la directriz es la gráfica de la ecuación $x = -p$. Sea $P(x, y)$ un punto que no está en la directriz y sea M el pie de la perpendicular desde P a la directriz. Entonces P está en la parábola si y solo si

$$d(P, M) = d(P, F) \iff \sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x + p|$$

Por lo tanto, P está en la parábola si y solo si

$$(x-p)^2 + y^2 = (x+p)^2 \iff \boxed{y^2 = 4px}\,.$$

Parábola

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

1. La gráfica de la ecuación $y^2 = 4px$ es una parábola con las siguientes propiedades:

Vértice	Foco	Directriz
$V(0,0)$	$F(p,0)$	$x = -p$

La parábola se abre a la derecha si $p > 0$ o la izquierda si $p < 0$.

2. La gráfica de la ecuación $x^2 = 4py$ es una parábola con las siguientes propiedades:

Vértice	Foco	Directriz
$V(0,0)$	$F(0,p)$	$y = -p$

La parábola se abre hacia arriba si $p > 0$ o hacia abajo si $p < 0$.

Parábola

EJEMPLO 1 . Demuestre que las rectas $my = m^2x + p$ y $my + x = -pm^2$ se cortan sobre la directriz de la parábola $y^2 = 4px$.

EJEMPLO 2 Hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y directriz de ecuación $y - 5 = 0$.

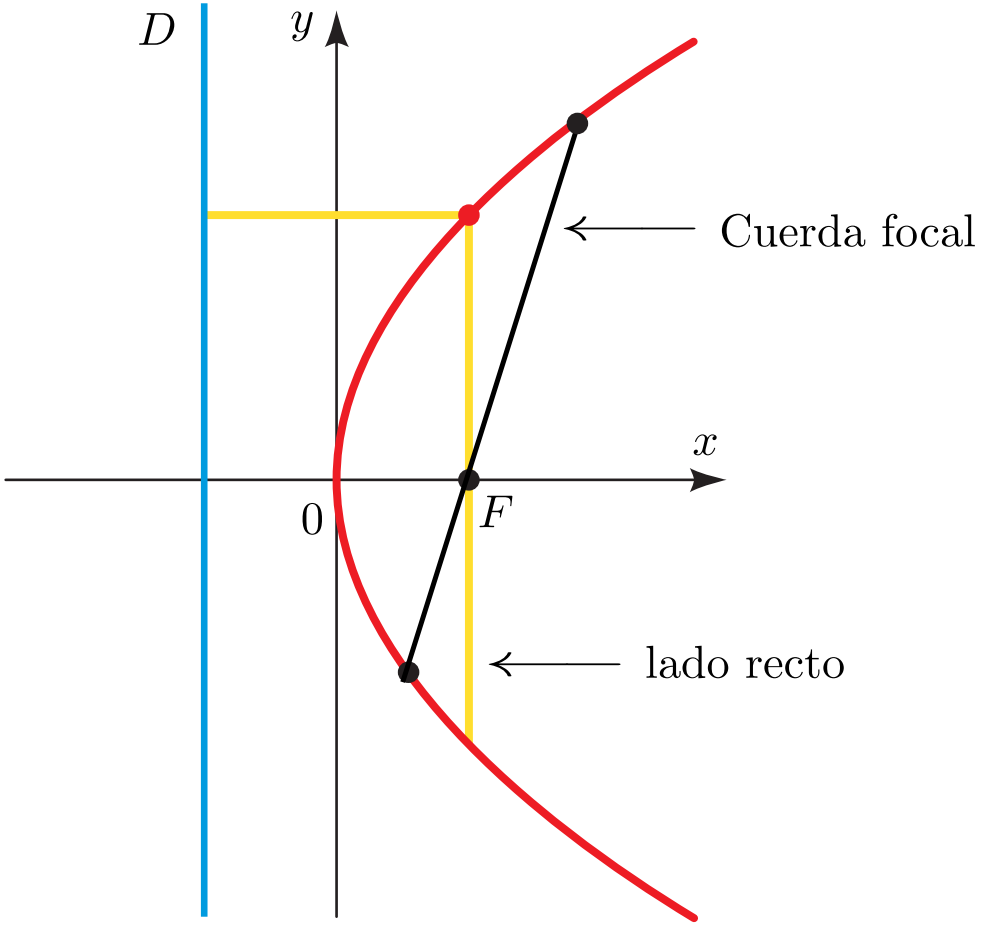
Parábola

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

1. Todo segmento de recta que pasa por el foco y cuyos extremos son puntos de la curva, se llama cuerda focal.
2. La cuerda focal que es perpendicular al eje de la parábola, se llama lado recto de la parábola.

Parábola



Parábola

Proposición.

La longitud del lado recto de la parábola $y^2 = 4px$ es $\ell = |4p|$.

EJEMPLO 3 Una parábola con vértice en el origen y cuyo eje coincide con el eje X pasa por el punto de coordenadas $(-2, 4)$. Hallar la ecuación de la cónica, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto.

EJEMPLO 4 . Encuentre el vértice, el foco, los puntos extremos del lado recto y la ecuación de la directriz de la parábola $y^2 = -8x$.